LAB 07 - Notebook results

Outputs hiện có trong thư mục lab07

Bài 11 - Positional Encoding

Thí nghiệm dùng embedding minh họa cố định cho hai sequence I love NLP và NLP love I. Cùng một scaled dot-product self-attention được chạy khi không có và khi có sinusoidal positional encoding. Embedding/projection chưa được huấn luyện.

Embedding matrix (d_model = 4)

Token	dim 0	dim 1	dim 2	dim 3
I	0.20	0.10	0.70	0.30
love	0.80	0.40	0.20	0.60
NLP	0.10	0.90	0.50	0.20

Sinusoidal positional encoding (positions 0-2)

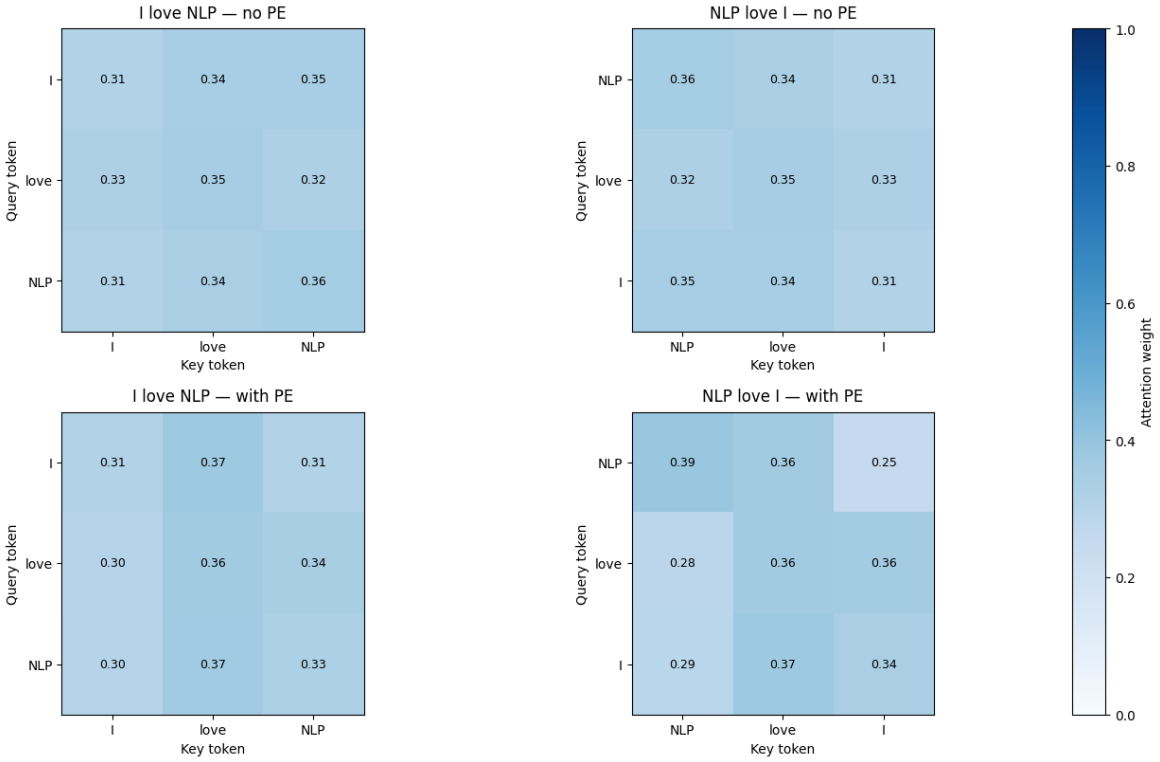
Position	dim 0	dim 1	dim 2	dim 3
0	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000
1	0.8415	0.5403	0.0100	1.0000
2	0.9093	-0.4161	0.0200	0.9998

So sánh sau self-attention và mean pooling

Input	L2 distance giữa hai pooled representations
Without positional encoding	0.0000
With positional encoding	0.0095

Attention matrices

Hàng là query token; cột là key token. Heatmap dùng thang xám. Không có PE, hai sequence cho cùng pooled representation; khi cộng PE, representation thay đổi theo vị trí.



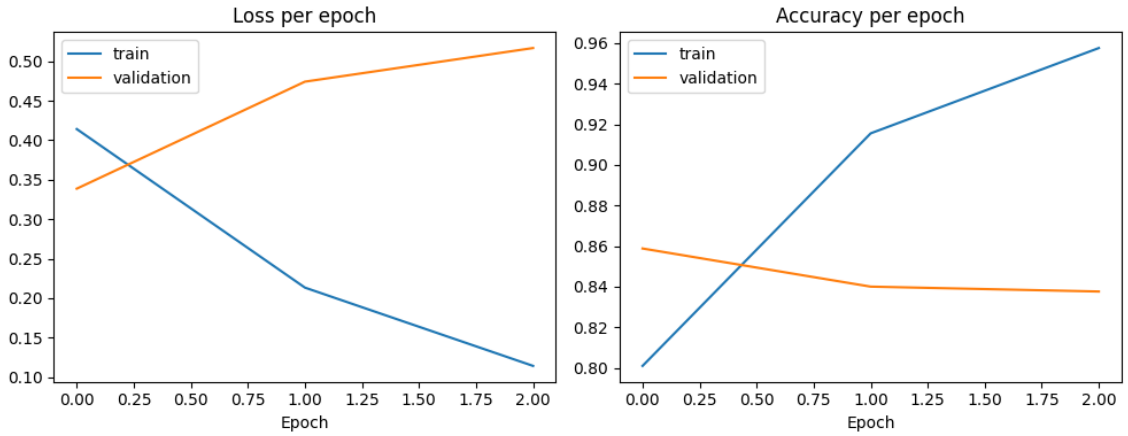
Bài 12

Kết quả thực thi notebook Colab: Transformer Encoder tự cài cho phân loại cảm xúc IMDb.

Shape check và cấu hình

Thông tin	Kết quả
TensorFlow / GPU	2.21.0 / Không phát hiện GPU (CPU runtime)
Shape	Input (8, 100, 128); attention (8, 4, 100, 100); output (8, 100, 128)
IMDb train / validation / test	22,500 / 2,500 / 25,000 mẫu; độ dài chuỗi 128
Số tham số	1,313,345; trainable 1,313,345
Huấn luyện	3 epochs; 339.5 giây; CPU

Learning curves



Epoch	Train loss	Val loss	Train accuracy	Val accuracy
1	0.4141	0.3387	0.8009	0.8588
2	0.2134	0.4741	0.9156	0.8400
3	0.1143	0.5167	0.9576	0.8376

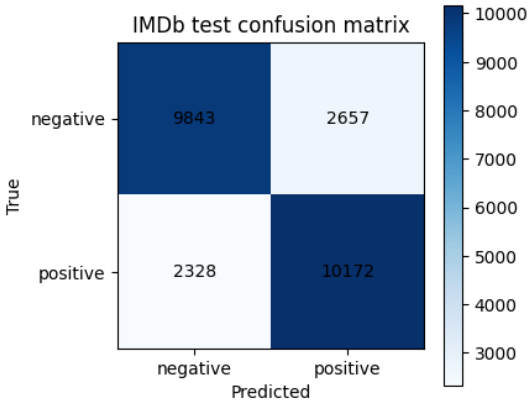
Train accuracy tăng 0.8009 -> 0.9576, trong khi validation accuracy giảm từ 0.8588 xuống 0.8376 và validation loss tăng sau epoch 1. Kết quả cho thấy dấu hiệu overfitting trong lần chạy này.

Kết quả trên test set

Nhãn	Precision	Recall	F1	Support
Negative	0.81	0.79	0.80	12,500
Positive	0.79	0.81	0.80	12,500
Accuracy	-	-	0.8006	25,000
Weighted F1	-	-	0.80	25,000

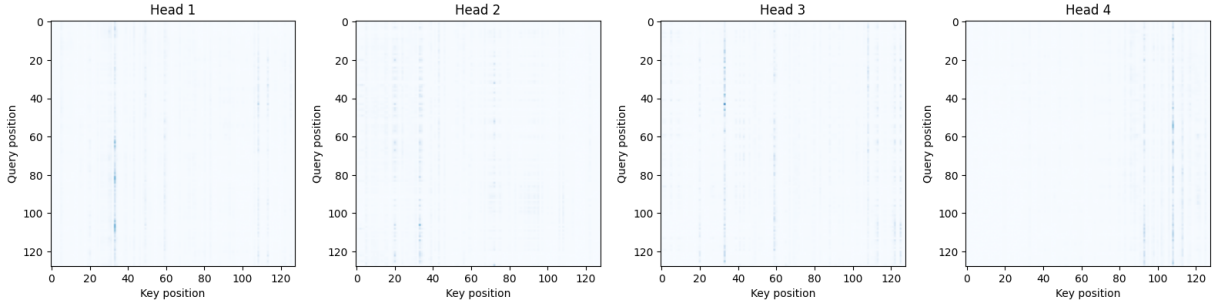
Overall test F1: 0.8032.

Bài 12 (tiếp)



Attention head diversity

Ví dụ kiểm tra #0: nhãn thật 0 (negative), dự đoán 0; xác suất lớp positive = 0.0017. Bốn heatmap là phân phối attention của các head trên chuỗi hợp lệ của mẫu này.



Chi phí theo độ dài chuỗi

Max length	Attention elements / head	Tỉ lệ so với 32
32	1,024	1x
64	4,096	4x
128	16,384	16x
256	65,536	64x

LSTM baseline không được chạy (RUN_LSTM_BASELINE = False). Số liệu và biểu đồ trên là kết quả của lần chạy Colab đã lưu; chạy lại có thể cho kết quả khác.

Bài 15 - Residual connection

Câu hỏi

Nếu chỉ dùng F(x), điều gì khác với việc sử dụng x + F(x)?

Trả lời

Nếu chỉ dùng F(x), đầu ra chỉ còn kết quả biến đổi của tầng hiện tại; thông tin đầu vào x phải đi qua phép biến đổi đó và có thể bị suy giảm. Với residual connection, đầu ra là y = x + F(x): nhánh tắt truyền trực tiếp x đến đầu ra, còn tầng học phần thay đổi bổ sung F(x). Vì vậy mô hình giữ được thông tin gốc và gradient có đường truyền trực tiếp khi lan truyền ngược, giúp huấn luyện các mạng sâu ổn định hơn.

Ví dụ

> Cho x = [1, 2] và F(x) = [0.5, -0.2]. Nếu chỉ lấy F(x), đầu ra là [0.5, -0.2]. Có residual connection thì y = x + F(x) = [1.5, 1.8]; đầu ra vẫn mang thông tin của x, cộng thêm phần biến đổi do tầng học được.

Trong Transformer

F(x) là đầu ra của một sublayer như self-attention hoặc FFN. Theo cấu trúc Add & Norm trong tài liệu, cộng residual trước rồi chuẩn hóa: LayerNorm(x + F(x)). Hai vế cần cùng kích thước để phép cộng thực hiện được.

Bài 17 - Core implementation: Transformer block

Kết quả chạy notebook Colab

PyTorch: 2.11.0+cpu
Device: cpu
Input: (8, 100, 128)
Q, K, V sau tách head: (8, 4, 100, 32)
Attention scores / weights: (8, 4, 100, 100)
Output: (8, 100, 128)
Số tham số: 132480

Bài 18 - Kiểm tra shape

Kết quả chạy notebook Colab

X: (8, 100, 128)
Q: (8, 4, 100, 32)
K: (8, 4, 100, 32)
V: (8, 4, 100, 32)
Attention scores: (8, 4, 100, 100)
Attention weights: (8, 4, 100, 100)
Attention output (sau nối head + Linear): (8, 100, 128)
FFN hidden (sau Linear đầu + GELU): (8, 100, 256)
FFN output: (8, 100, 128)
Output: (8, 100, 128)
Tất cả shape đúng; output truy vết khớp với forward của TransformerBlock.

Bài 19 - Experiment 2: Number of attention heads

Kết quả chạy notebook Colab

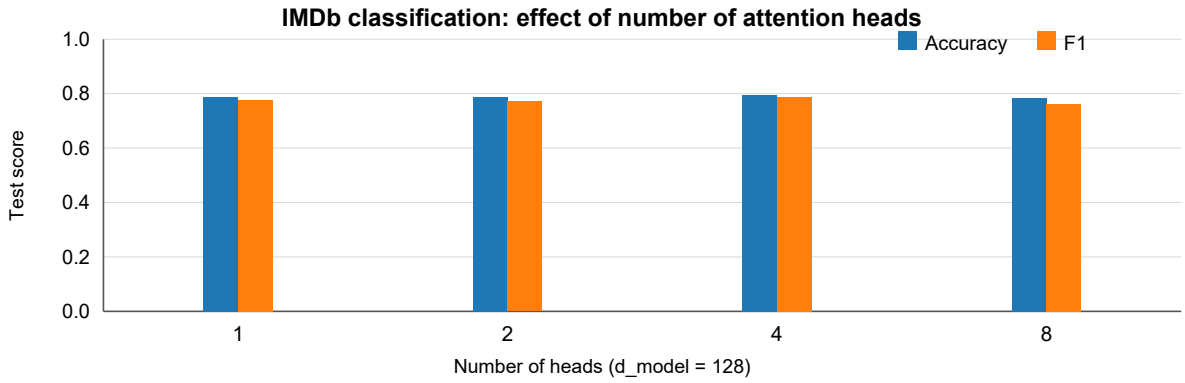
TensorFlow: 2.21.0 GPU devices: []
d_k per head: 1 → 128, 2 → 64, 4 → 32, 8 → 16
Train: (22500, 128), y (22500,) Validation: (2500, 128), y (2500,)
Test: (25000, 128), y (25000,)

Heads	d_k	Q/K/V	Scores	Output
1	128	(2, 1, 128, 128)	(2, 1, 128, 128)	(2, 128, 128)
2	64	(2, 2, 128, 64)	(2, 2, 128, 128)	(2, 128, 128)
4	32	(2, 4, 128, 32)	(2, 4, 128, 128)	(2, 128, 128)
8	16	(2, 8, 128, 16)	(2, 8, 128, 128)	(2, 128, 128)

Heads	d_k	Parameters	Training time (s)	Accuracy	F1
1	128	2692097	382.96	0.7878	0.7763
2	64	2692097	343.61	0.7868	0.7715
4	32	2692097	371.25	0.7945	0.7873

8	16	2692097	426.98	0.7850	0.7614

Parameter counts identical: True



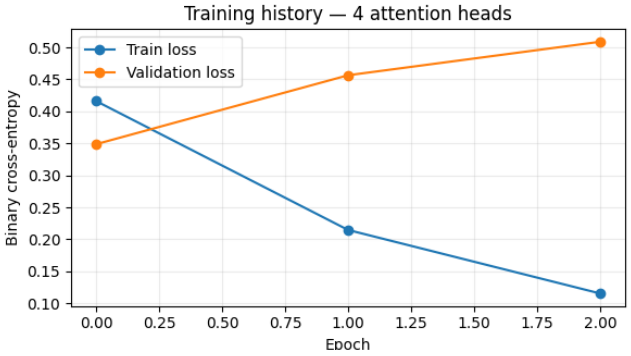
Bài 20 - Experiment 3: Attention head diversity

Kết quả chạy notebook Colab

TensorFlow: 2.21.0 GPUs: [] n_heads=4, d_model=128, d_k=32
Train: (22500, 128), y (22500,) Validation: (2500, 128), y (2500,)
Test: (25000, 128), y (25000,) Parameters: 2692097 Input: (None, 128)

Epoch	Train acc	Train loss	Val acc	Val loss
1	0.8043	0.4160	0.8524	0.3488
2	0.9151	0.2147	0.8480	0.4565
3	0.9567	0.1155	0.8380	0.5088

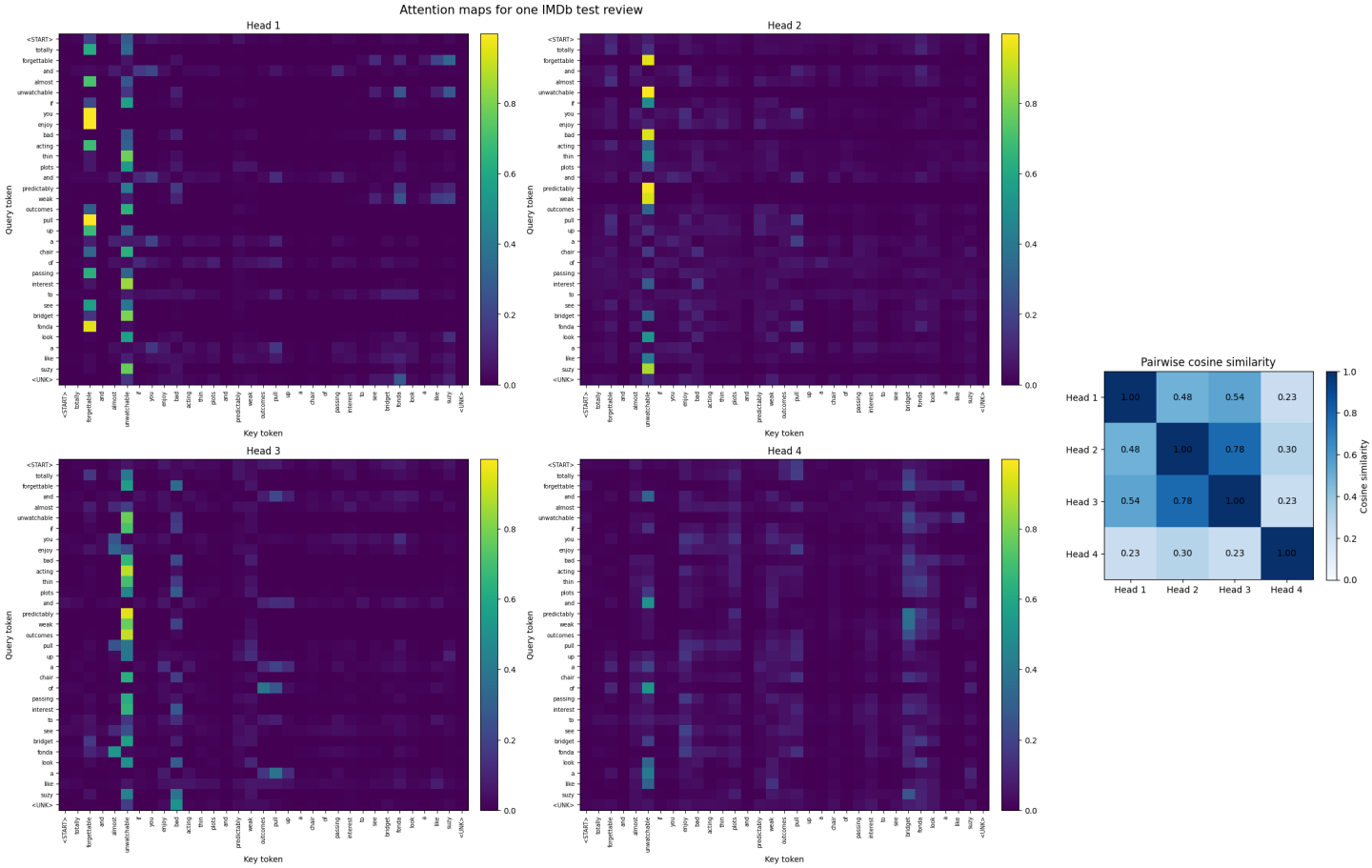
Training time: 598.57 seconds Attention weights: (2, 4, 128, 128)



Test index: 98 Valid tokens: 33
True label: negative
Predicted label: negative
Predicted positive probability: 0.0001
Attention per head: (4, 33, 33)
Review tokens: <START> totally forgettable and almost unwatchable if you enjoy bad acting thin plots and predictably weak outcomes pull up a chair of passing interest to see bridget fonda look a like suzy <UNK>

Cosine	Head 1	Head 2	Head 3	Head 4
Head 1	1.000	0.485	0.540	0.228
Head 2	0.485	1.000	0.777	0.300
Head 3	0.540	0.777	1.000	0.231
Head 4	0.228	0.300	0.231	1.000

Head	Mean attention entropy
1	1.598
2	2.495
3	1.891
4	2.737



Bài 21 - Experiment 4: Transformer vs. LSTM

Kết quả chạy notebook Colab

TensorFlow: 2.21.0 GPU: [] (CPU runtime)

Stanford archive: Connection refused; fallback IMDb qua Keras/TensorFlow tải thành công.

ACL IMDb: 25.000 review train / 25.000 test; train 22.500, validation 2.500, test 25.000. Nhãn train [negative, positive]: [11.250, 11.250].

Vocabulary: 20.000 Shapes: (22.500, 200) / (2.500, 200) / (25.000, 200) Common: embedding 64, batch 64, 3 epochs, Adam lr=0.001.

Tham số và thời gian huấn luyện

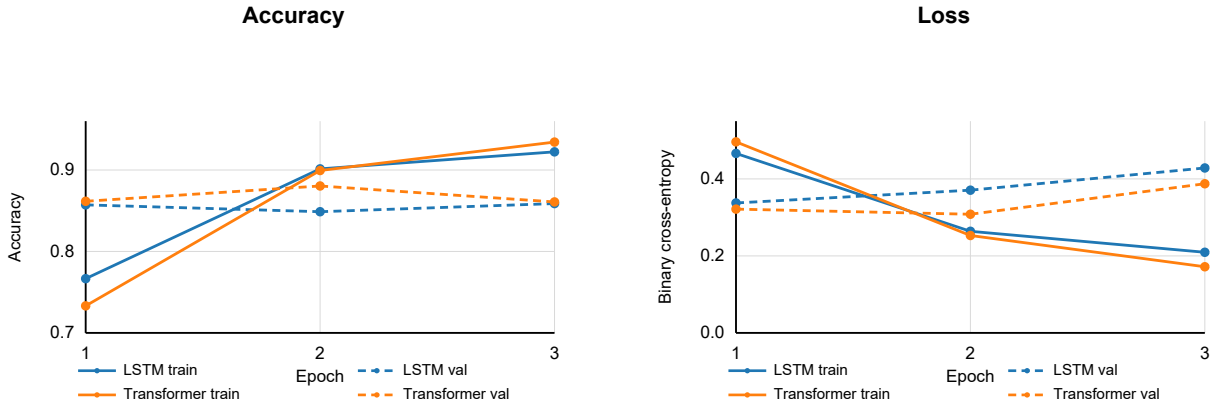
Model	Parameters	Training time (s)
LSTM	1,313,089	252.99
Transformer	1,313,537	946.25

Training history

Model	Epoch	Train loss	Val loss	Train acc	Val acc
LSTM	1	0.4662	0.3375	0.7666	0.8572
LSTM	2	0.2639	0.3707	0.9014	0.8488
LSTM	3	0.2094	0.4284	0.9223	0.8588
Transformer	1	0.4962	0.3215	0.7332	0.8616

Transformer	2	0.2530	0.3082	0.8994	0.8804
Transformer	3	0.1718	0.3874	0.9343	0.8608

Learning curves



Kết quả trên test set

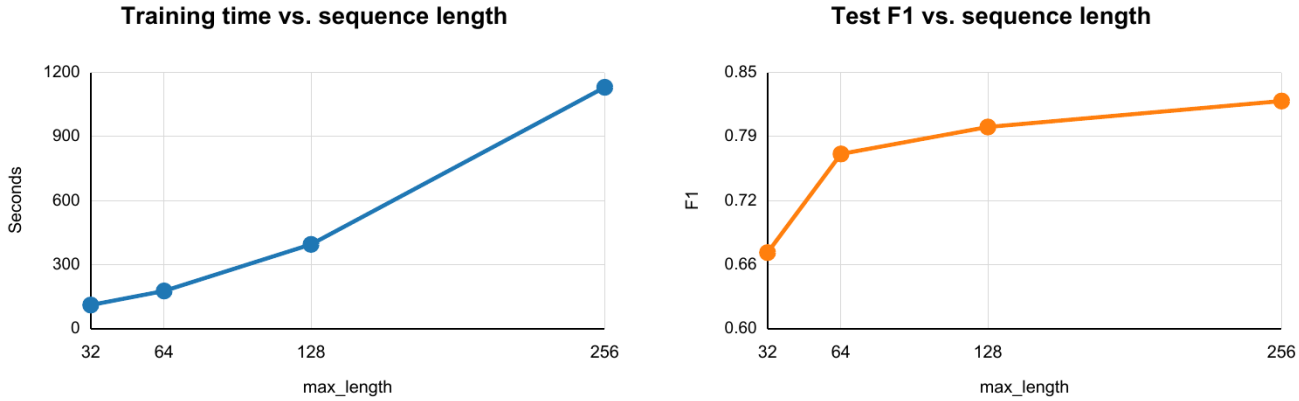
Model	Parameters	Train time (s)	Accuracy	Precision	Recall	F1
LSTM	1,313,089	252.9890	0.8306	0.8502	0.8025	0.8257
Transformer	1,313,537	946.2479	0.8288	0.8830	0.7579	0.8157

Bài 22 - Experiment 5: Sequence length

TensorFlow: 2.21.0 GPU: [] (CPU runtime)
Stanford archive: Connection refused; fallback IMDb qua Keras/TensorFlow tải thành công.
IMDb: 22.500 train / 2.500 validation / 25.000 test Vocabulary: 20.000 Embedding: 64 Heads: 4 Batch: 64 Epochs: 3 Adam lr=0.001

Kết quả chạy notebook Colab

max_length	Tokens retained (mean)	Attention memory (T² cells/head/sample)	Training time (seconds)	F1	Parameters
32	31.9774	1024	111.1743	0.6743	1313537
64	63.2249	4096	176.9968	0.7705	1313537
128	119.0863	16384	394.9205	0.7968	1313537
256	177.7525	65536	1130.4616	0.8221	1313537



Bài 23 - Application: Transformer text classification

TensorFlow: 2.21.0 GPU: [] (CPU runtime)

Stanford archive: Connection refused; fallback IMDb qua Keras/TensorFlow tải thành công.

IMDb: 22.500 train / 2.500 validation / 25.000 test Vocabulary: 20.000 Max length: 128 Embedding: 64 Heads: 4 FFN: 128 Batch: 64
Epochs: 3 Adam lr=0.001

Model summary

IMDb_Transformer_Classifier Total/trainable parameters: 1,313,537 Non-trainable parameters: 0 Model size: 5.01 MB

Training history

Epoch	Train accuracy	Train loss	Validation accuracy	Validation loss
1	0.7144	0.5233	0.8444	0.3545
2	0.8802	0.2884	0.8464	0.3673
3	0.9246	0.1912	0.8404	0.4627

Training time: 248.5 seconds

Kết quả trên test set

Accuracy	Precision	Recall	F1
0.8071	0.8420	0.7562	0.7968

Confusion matrix [negative, positive]	Predicted negative	Predicted positive
Actual negative	10,726	1,774
Actual positive	3,048	9,452

Classification report

Class	Precision	Recall	F1-score	Support
negative	0.78	0.86	0.82	12,500
positive	0.84	0.76	0.80	12,500
accuracy			0.81	25,000
macro avg	0.81	0.81	0.81	25,000
weighted avg	0.81	0.81	0.81	25,000

Thử dự đoán văn bản mới

Case	Tokens	Prediction	P(positive)	Text
Câu ngắn	3	positive	0.9998	A wonderful film.
Câu dài	50	positive	0.9992	The movie begins with a fascinating premise an...
Phủ định	15	negative	0.1908	I did not enjoy this movie; the story was dull...
Tương phản	20	negative	0.0008	The first half was slow and confusing, but the...
Cảm xúc mơ hồ	18	positive	0.9426	It was fine. Not especially good, not especial...

Bài 24 - Pooling

TensorFlow: 2.21.0

H shape: (2, 4, 3) Mask shape: (2, 4) Số token hợp lệ mỗi câu: [2, 3]

H của câu thứ nhất và mask

Token position	Hidden vector	Valid token
1	[1.0, 0.0, 1.0]	True
2	[3.0, 2.0, 1.0]	True
3	[99.0, 99.0, 99.0]	False
4	[99.0, 99.0, 99.0]	False

Sentence vectors

Shape đầu vào: (2, 4, 3) Shape sau pooling: (2, 3)

Câu	Masked mean vector
Câu 1	[2.000, 1.000, 1.000]
Câu 2	[2.000, 2.000, 1.333]

Mean có mask và không mask

Câu	Mean có mask	Mean không mask
Câu 1 (2 token)	[2.0, 1.0, 1.0]	[50.5, 50.0, 50.0]
Câu 2 (3 token)	[2.0, 2.0, 1.333]	[26.25, 26.25, 25.75]

Keras MaskedMeanPooling

Keras output shape: (2, 3)

Keras pooled vectors
[[2.000, 1.000, 1.000], [2.000, 2.000, 1.333]]

Pooling classifier model summary

Layer	Output shape	Parameters
encoder_token_vectors (InputLayer)	(None, 4, 3)	0
valid_token_mask (InputLayer)	(None, 4)	0
masked_mean_pooling	(None, 3)	0
positive_probability (Dense)	(None, 1)	4
Total params		4 (16 B)
Trainable params		4 (16 B)
Non-trainable params		0 (0 B)

Output shape: (2,) Demo probabilities (untrained classifier): [0.837, 0.953]

Bài 25 - Experiment 6: Pooling strategy

TensorFlow: 2.21.0 GPU: [] (CPU runtime) Stanford archive: Connection refused; fallback IMDb qua Keras/TensorFlow tải thành công.

IMDb: 22.500 train / 2.500 validation / 25.000 test Vocabulary: 20.000 Shapes: (22.500, 128) / (2.500, 128) / (25.000, 128) CLS token ID: 30, position 0: True

Embedding: 64 Heads: 4 FFN: 128 Batch: 64 Epochs: 3 Adam lr=0.001

Kết quả trên test set

Pooling	Parameters	Training time (s)	Accuracy	Precision	Recall	F1
Masked mean	1,313,537	396.38	0.8059	0.8524	0.7399	0.7922
CLS-style first token	1,313,537	324.76	0.8109	0.8588	0.7442	0.7974

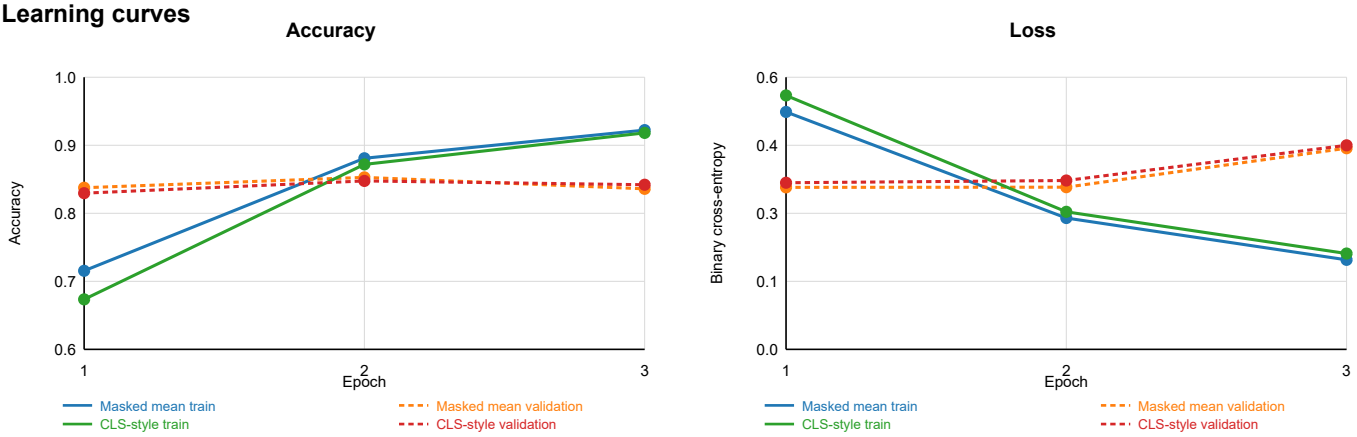
Training history

Pooling	Epoch	Train loss	Val loss	Train accuracy	Val accuracy
Masked mean	1	0.5235	0.3572	0.7155	0.8376
Masked mean	2	0.2896	0.3576	0.8809	0.8528
Masked mean	3	0.1974	0.4435	0.9223	0.8360
CLS-style	1	0.5599	0.3674	0.6735	0.8296
CLS-style	2	0.3033	0.3723	0.8719	0.8476
CLS-style	3	0.2113	0.4499	0.9182	0.8420

Confusion matrices [negative, positive]

Masked mean confusion matrix	Pred. negative	Pred. positive	CLS-style confusion matrix	Pred. negative	Pred. positive
Actual negative	10,899	1,601	Actual negative	10,970	1,530
Actual positive	3,251	9,249	Actual positive	3,198	9,302

Learning curves

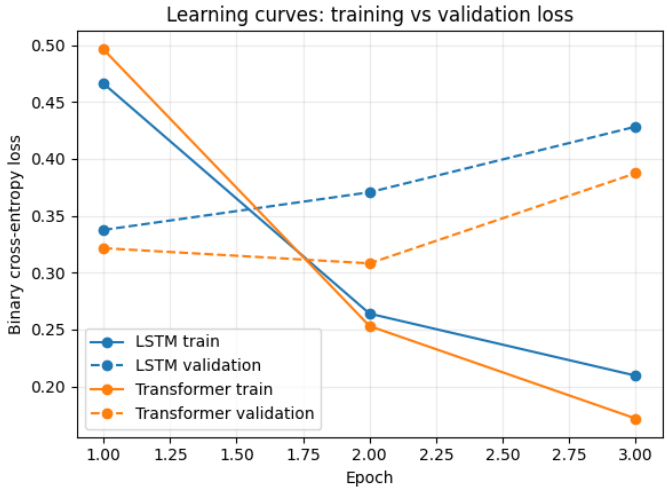


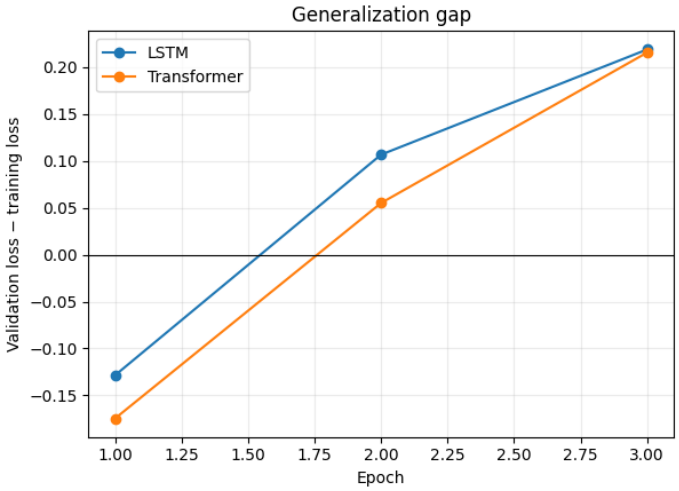
Bài 29 - Learning Curves

TensorFlow 2.21.0; CPU runtime; IMDb qua Keras sau khi Stanford từ chối kết nối.
Train: 22.500 | Validation: 2.500 | Vocabulary: 20.000 | Độ dài chuỗi: 200 | Batch: 64 | Epochs: 3 | Adam lr=0.001

Training loss và validation loss theo epoch

Mô hình	Epoch	Training loss	Validation loss	Gap
LSTM	1	0.4662	0.3375	-0.1286
LSTM	2	0.2639	0.3707	0.1067
LSTM	3	0.2094	0.4284	0.2189
Transformer	1	0.4962	0.3215	-0.1747
Transformer	2	0.2530	0.3082	0.0552
Transformer	3	0.1718	0.3874	0.2156





LSTM: training loss giảm qua cả 3 epoch, còn validation loss tăng từ 0.3375 lên 0.4284; đường cong cho thấy dấu hiệu overfitting sau epoch 1. Transformer có validation loss tốt nhất ở epoch 2 (0.3082), rồi tăng lên 0.3874 ở epoch 3 trong khi training loss tiếp tục giảm, là dấu hiệu overfitting ở epoch cuối. Với 3 epoch này chưa thấy dấu hiệu rõ của underfitting; cần thêm epoch và metric để đánh giá đầy đủ.